

Análisis de Fidelidad de un Detector Sincrónico

Demostración de que la Ganancia de Relación Señal-Ruido es 0 dB

Teoría de Señales

1. Objetivo

Demostrar rigurosamente que un detector sincrónico ideal no modifica la relación señal a ruido (SNR) presente en la entrada del receptor.

La demostración se realizará considerando una señal DSB-SC transmitida a través de un canal aditivo con ruido blanco gaussiano pasabanda (AWGN).

El resultado esperado es

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{salida}} = \left(\frac{S}{N}\right)_{\text{entrada}} \quad (1)$$

y por tanto

$$F = \frac{(S/N)_{\text{salida}}}{(S/N)_{\text{entrada}}} = 1 \quad (2)$$

lo que equivale a

$$F_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(1) = 0 \text{ dB}. \quad (3)$$

2. Modelo de la Señal Transmitida

Sea una señal de mensaje de potencia

$$P_m = \mathbb{E}[m^2(t)]. \quad (4)$$

La modulación DSB-SC se define como

$$s(t) = m(t) \cos(\omega_c t), \quad (5)$$

donde:

- $m(t)$ es el mensaje.
- ω_c es la frecuencia angular de la portadora.

Este proceso traslada el contenido espectral del mensaje desde banda base hacia una banda centrada alrededor de la frecuencia de la portadora.

3. Potencia de la Señal Transmitida

La potencia promedio de la señal modulada es

$$P_s = \mathbb{E} [m^2(t) \cos^2(\omega_c t)] . \quad (6)$$

Como la señal de mensaje es independiente de la portadora,

$$P_s = \mathbb{E}[m^2(t)] \mathbb{E}[\cos^2(\omega_c t)], \quad (7)$$

y debido a que

$$\mathbb{E}[\cos^2(\omega_c t)] = \frac{1}{2}, \quad (8)$$

se obtiene

$$P_s = \frac{P_m}{2}. \quad (9)$$

4. Modelo del Ruido Pasabanda

El ruido gaussiano pasabanda puede representarse mediante sus componentes en fase y cuadratura

$$n(t) = n_c(t) \cos(\omega_c t) - n_q(t) \sin(\omega_c t), \quad (10)$$

donde:

- $n_c(t)$ es la componente en fase.
- $n_q(t)$ es la componente en cuadratura.

Ambas componentes son procesos gaussianos independientes con igual potencia.

5. Señal Recibida

La señal presente en la entrada del detector es

$$r(t) = s(t) + n(t). \quad (11)$$

Sustituyendo,

$$r(t) = [m(t) + n_c(t)] \cos(\omega_c t) - n_q(t) \sin(\omega_c t). \quad (12)$$

6. Relación Señal-Ruido de Entrada

La potencia de señal presente en la entrada es

$$P_{S,\text{in}} = \frac{P_m}{2}. \quad (13)$$

Sea $P_{N,\text{in}}$ la potencia de ruido observada en la entrada. Por definición,

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{in}} = \frac{P_{S,\text{in}}}{P_{N,\text{in}}}. \quad (14)$$

7. Demodulación Sincrónica

La detección coherente se realiza multiplicando la señal recibida por una réplica perfectamente sincronizada de la portadora

$$c(t) = \cos(\omega_c t). \quad (15)$$

La salida del multiplicador es

$$z(t) = r(t)c(t). \quad (16)$$

Sustituyendo la expresión de $r(t)$,

$$z(t) = [m(t) + n_c(t)] \cos^2(\omega_c t) - n_q(t) \sin(\omega_c t) \cos(\omega_c t). \quad (17)$$

Aplicando las identidades trigonométricas

$$\cos^2(\omega_c t) = \frac{1 + \cos(2\omega_c t)}{2}, \quad \sin(\omega_c t) \cos(\omega_c t) = \frac{\sin(2\omega_c t)}{2}, \quad (18)$$

resulta

$$z(t) = \frac{m(t) + n_c(t)}{2} + \frac{m(t) + n_c(t)}{2} \cos(2\omega_c t) - \frac{n_q(t)}{2} \sin(2\omega_c t). \quad (19)$$

8. Acción del Filtro Paso Bajo

El filtro paso bajo elimina todos los términos centrados alrededor de $2\omega_c$. Por consiguiente,

$$y(t) = \frac{m(t)}{2} + \frac{n_c(t)}{2}. \quad (20)$$

La salida del detector coherente contiene:

- $\frac{m(t)}{2}$ como señal útil.
- $\frac{n_c(t)}{2}$ como ruido residual.

La componente en cuadratura $n_q(t)$ desaparece completamente.

9. Potencia de Señal a la Salida

La señal útil es $\frac{m(t)}{2}$. Por tanto,

$$P_{S,\text{out}} = \mathbb{E} \left[\left(\frac{m(t)}{2} \right)^2 \right] = \frac{P_m}{4}. \quad (21)$$

10. Potencia de Ruido a la Salida

El ruido residual es $\frac{n_c(t)}{2}$. Luego

$$P_{N,\text{out}} = \mathbb{E} \left[\left(\frac{n_c(t)}{2} \right)^2 \right] = \frac{P_{N,\text{in}}}{4}. \quad (22)$$

Obsérvese que la potencia del ruido se reduce exactamente por el mismo factor que la potencia de la señal.

11. Relación Señal-Ruido de Salida

Por definición

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{out}} = \frac{P_{S,\text{out}}}{P_{N,\text{out}}}. \quad (23)$$

Sustituyendo,

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{out}} = \frac{P_m/4}{P_{N,\text{in}}/4}. \quad (24)$$

Los factores 1/4 se cancelan exactamente

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{out}} = \frac{P_m}{P_{N,\text{in}}}. \quad (25)$$

Pero

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{in}} = \frac{P_m}{P_{N,\text{in}}}, \quad (26)$$

por lo que finalmente

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{out}} = \left(\frac{S}{N}\right)_{\text{in}}. \quad (27)$$

12. Figura de Mérito

La figura de mérito se define como

$$F = \frac{(S/N)_{\text{out}}}{(S/N)_{\text{in}}}. \quad (28)$$

Sustituyendo el resultado obtenido

$$F = \frac{(S/N)_{\text{in}}}{(S/N)_{\text{in}}} = 1. \quad (29)$$

Expresando el resultado en decibelios

$$F_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(1) = 0 \text{ dB}. \quad (30)$$

13. Efecto del Error de Fase en la Demodulación Sincrónica

En el análisis anterior se asumió una sincronización perfecta. Sin embargo, en un sistema real puede existir un error de fase ϕ , de modo que el oscilador local se expresa como

$$c(t) = \cos(\omega_c t + \phi). \quad (31)$$

13.1. Señal Recibida (sin ruido)

La señal recibida es $r(t) = m(t) \cos(\omega_c t)$. La salida del multiplicador será

$$z(t) = m(t) \cos(\omega_c t) \cos(\omega_c t + \phi). \quad (32)$$

Aplicando la identidad trigonométrica

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)], \quad (33)$$

se obtiene

$$z(t) = \frac{m(t)}{2} [\cos(\phi) + \cos(2\omega_c t + \phi)]. \quad (34)$$

Tras el filtro paso bajo,

$$y(t) = \frac{m(t)}{2} \cos(\phi). \quad (35)$$

13.2. Caso Ideal ($\phi = 0^\circ$)

Cuando no existe error de fase,

$$\cos(0^\circ) = 1 \quad \Rightarrow \quad y(t) = \frac{m(t)}{2}. \quad (36)$$

13.3. Caso Particular ($\phi = 90^\circ$)

Si $\phi = 90^\circ$, entonces $\cos(90^\circ) = 0$ y la salida resulta

$$y(t) = \frac{m(t)}{2} \cos(90^\circ) = 0. \quad (37)$$

Es decir, la información desaparece completamente.

13.4. Impacto sobre la Relación Señal-Ruido

En presencia de ruido, la potencia de señal recuperada es

$$P_{S,\text{out}} = \frac{P_m}{4} \cos^2(\phi). \quad (38)$$

La relación señal-ruido de salida se convierte en

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{out}} = \left(\frac{S}{N} \right)_{\text{ideal}} \cos^2(\phi), \quad (39)$$

y la figura de mérito queda

$$F(\phi) = \cos^2(\phi). \quad (40)$$

14. Conclusiones

1. La modulación DSB-SC desplaza el espectro del mensaje hacia las frecuencias de la portadora sin alterar su contenido espectral.
2. El ruido AWGN se distribuye uniformemente en frecuencia y afecta simultáneamente a las componentes de señal transmitidas.
3. El detector sincrónico recupera la señal mensaje mediante multiplicación coherente y filtrado paso bajo.
4. La componente de ruido en cuadratura es eliminada por el proceso de demodulación, mientras que la componente en fase permanece en la salida.
5. Para sincronización perfecta, la relación señal-ruido de salida es igual a la relación señal-ruido de entrada, obteniéndose una figura de mérito de 0 dB.
6. Los errores de fase reducen la amplitud recuperada y degradan la figura de mérito del detector coherente.